6. Mỗi tích phân dưới đây là giá trị trung bình của một hàm điều hoà. Hãy tính giá trị các tích phân dưới đây:

(a) $I_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\sin(t))\, dt$

(b) $I_2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (3 + \cos(t))(1 + \sin(t))\, dt$

(c) $I_3 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(1 + \cos(t)) \cosh(2 + \sin(t))\, dt$

(d) $I_4 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(1 + \cos(t)) \sinh(2 + \sin(t))\, dt.$

Bản thảo chưa

BT_5_5_3_06

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Dùng trung bình điều hòa trên đường tròn tâm của đối số: (a) $e^x \cos y$ tại $(0,0)$ cho $I_1 = 1$. (b) $3 + x(1+y)$ điều hòa; tại $(0,0)$ cho $I_2 = 3$. (c) $\cos x \cosh y$ điều hòa; tại $(1,2)$ cho $I_3 = \cos 1 \cosh 2$. (d) $\sin x \sinh y$ điều hòa; tại $(1,2)$ cho $I_4 = \sin 1 \sinh 2$.